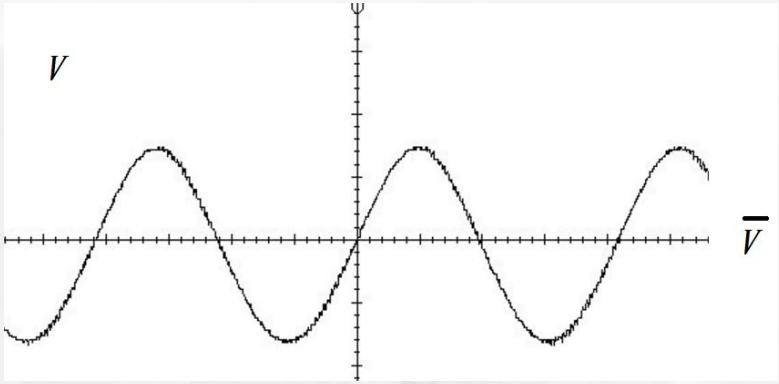
1.3 流体质点与连续性介质概念

流体力学研究流体的宏观机械运动。
更加关注大量分子的统计平均特性，便于找出流体运动或平均的宏观规律。



（1）流体质点（流体微团）：指微观充分大（其中包含大量分子），宏观充分小的分子团。并且分子团的尺寸远远小于被研究流体所占据的空间，即认为此分子团内的物理量是均匀不变的，因而可近似地把这个分子团看作是几何上的一个点，即流体质点。

流体质点的4层含义：

1）宏观尺寸很小 $\lim \Delta V \to 0$ ；

2）流体质点的微观尺度足够大；

3）包括足够多分子在内的物理实体，任意时刻都具有定的宏观物理量；

4）流体质点的形状可以任意划定，质点与质点之间可以完全没有间隙。

(2)连续介质假设：将流体看作是由无数体积无穷小、连续分布的流体微团或流体质点所组成。这些微团的体积和宏观特征尺寸比起来，小到趋于零；但远大于分子运动平均自由程。

流体微团的统计平均特性能够反映流体的宏观特性。目的是将复杂的流体运行规律用经典的力学方程（质量守恒、动量守恒、牛顿第二定律、机械能守恒定律）去解释。

连续介质假设的意义：将微观问题化为宏观问题，描述流体的物理量可看作是空间与时间的连续函数，利用数学分析中连续函数等工具来研究流体的运动和平衡规律。

流体力学中第一个带有根本性的假定。

连续介质假设适用条件： 研究问题中的特征尺寸远大于流体微团尺寸。

在标准状态下(0℃，一个标准大气压)

$1mm^3$空气就含2.7×10^{16}个分子

$1mm^3$空气水含3.4×10^{19}个分子

流体微团的统计平均特性满足连续介质假设的要求对于稀薄气体中飞行的火箭、高真空技术等，连续介质假设不再适用。分子平均自由程可能与火箭的尺寸具有相同的数量级。

1.4 流体力学的研究对象及任务

流体力学是以流体为研究对象，研究流体平衡、运动规律的科学。

流体力学内容包括：

1、流体静力学：研究在外力作用下，流体平衡条件及压强分布规律；

2、流体运动学：研究在给定条件下流体运动的特征和规律；

3、流体动力学：在外力作用下流体的运动规律，以及流体与固体间的相互作用力。

流体力学是研究流体（液体、气体）处于平衡状态和流动状态时的运动规律及其在工程技术领域中的应用。

流体力学是众多应用科学和工程技术的基础

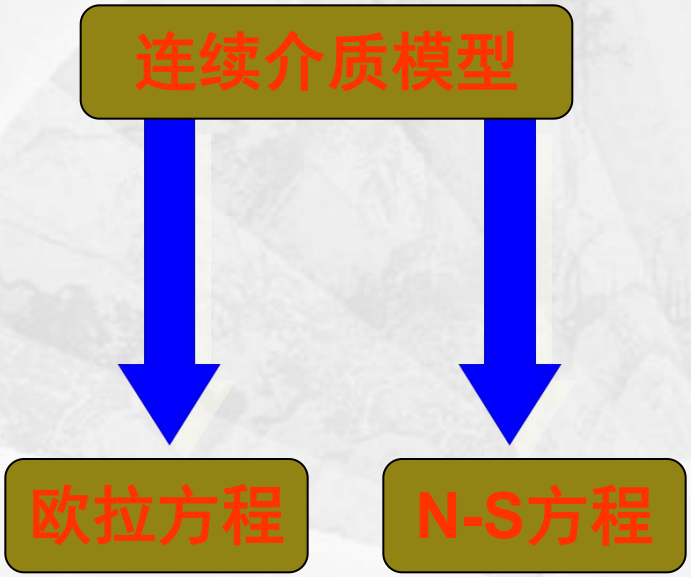
1.5 流体力学研究方法

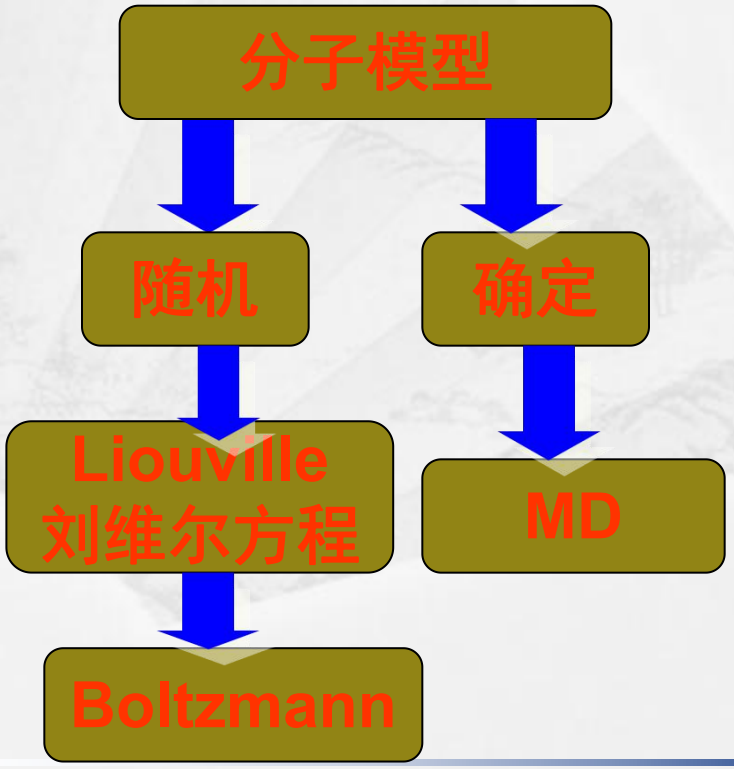
流体力学的研究方法有：

1. 理论研究方法
2. 实验研究方法
3. 数值研究方法

理论研究

理论分析是根据流体运动的普遍规律如质量守恒、动量守恒、能量守恒等，利用数学分析的手段，研究流体的运动，解释已知的现象，预测可能发生的结果。理论流体力学 (Theoretical Fluid Dynamics)





模型实验研究

模型实验在流体力学中占有重要地位。根据因次分析和相似理论，把研究对象的尺度改变(放大或缩小)以便实验。有些流动现象难于进行理论计算解决，有的则不可能做原型实验(成本太高或规模太大)。这时，根据模型实验所得的数据可以用因次分析和相似变换方法像换算单位制那样的简单算法求出原型的数据。

实验设备：风洞、水槽、水池、水洞、激波管、测试管系等。实验流体力学 (Experimental Fluid Dynamics, EFD)

模型实验

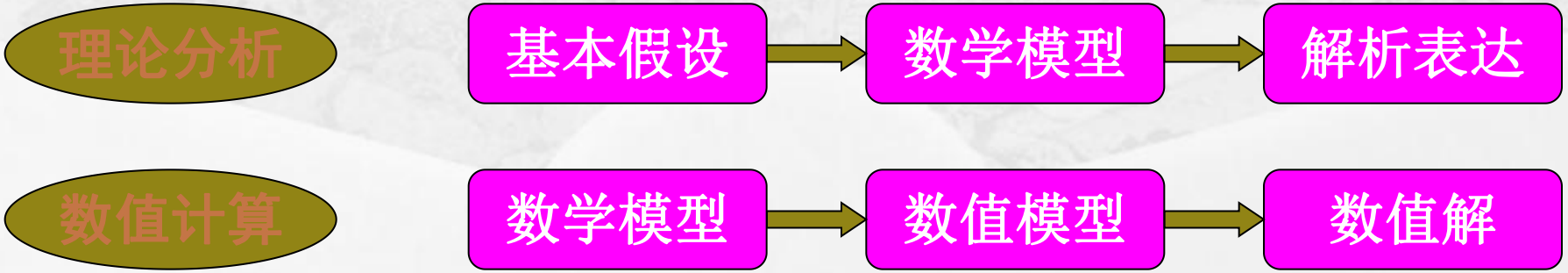




数值计算

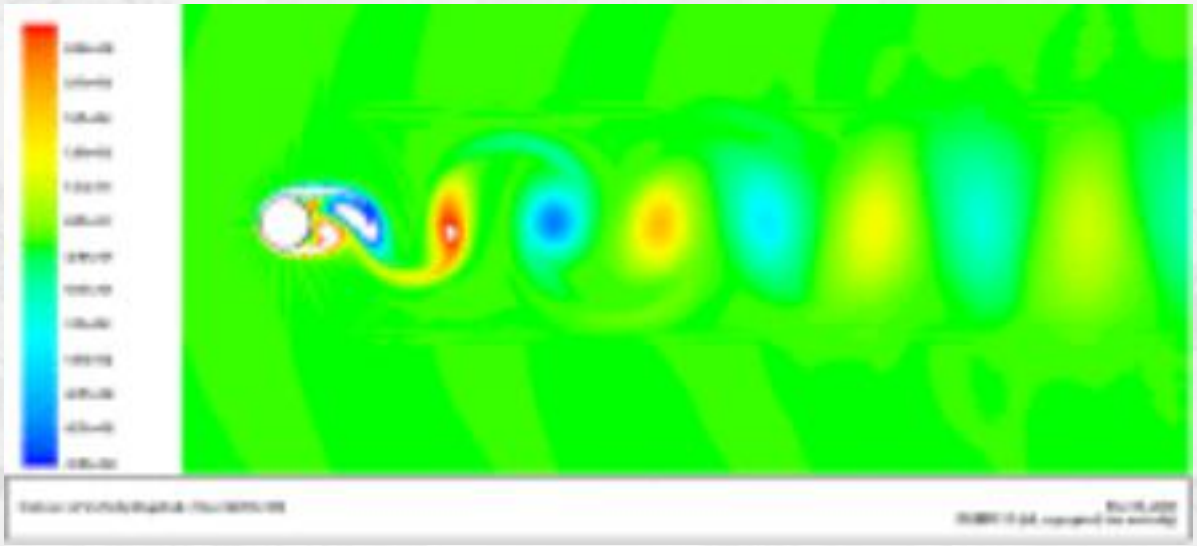
流体力学的基本方程组非常复杂，在考虑粘性作用时更是如此，一般只能对比较简单的情形或简化后的欧拉方程或N-S方程进行理论求解分析。

数值计算：根据理论分析的方法建立数学模型，选择合适的计算方法，包括有限差分法、有限元法、特征线法、边界元法等，利用商业软件和自编程序计算，得出结果，用实验方法加以验证。计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD)



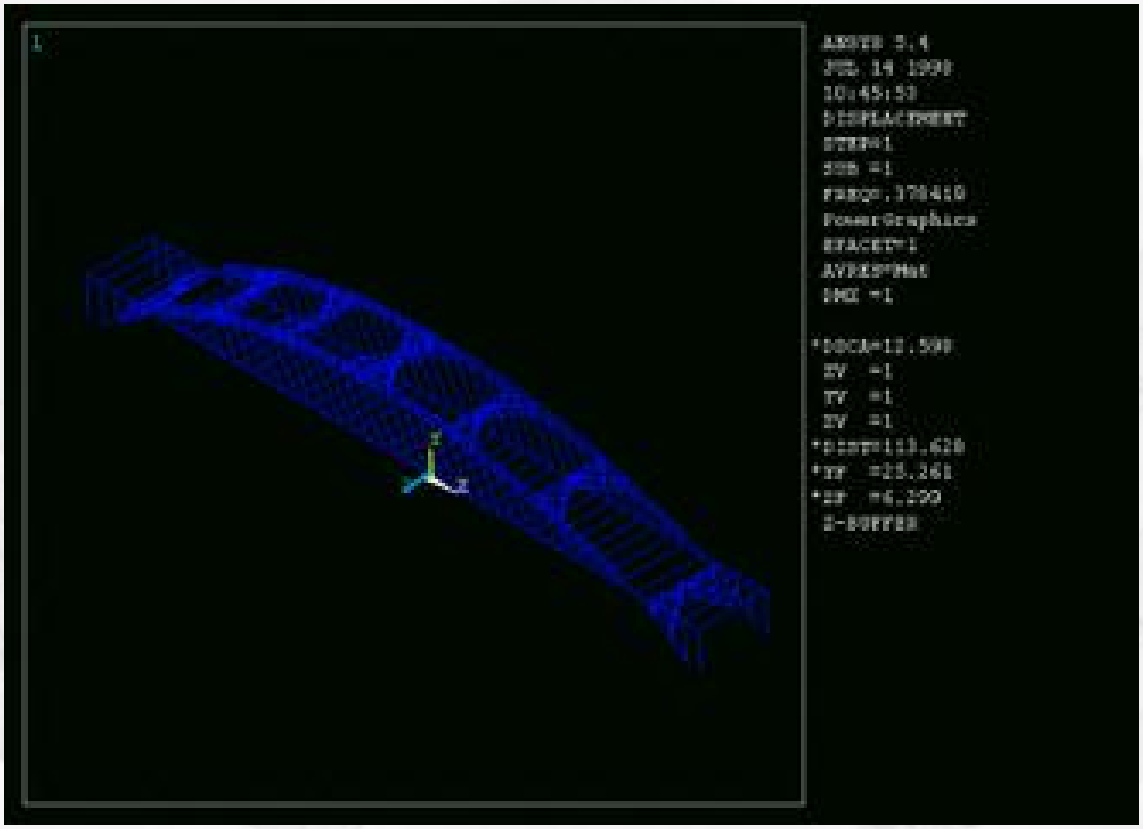
数值计算

计算流体力学 (Computational Fluid Dynamics, CFD)

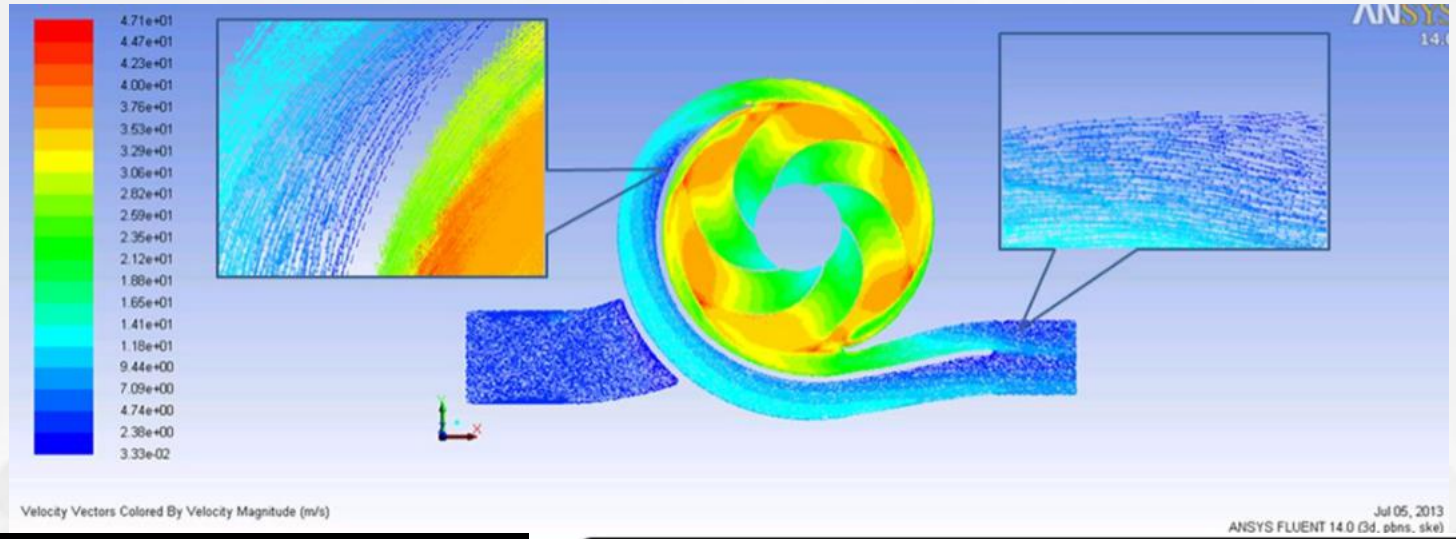


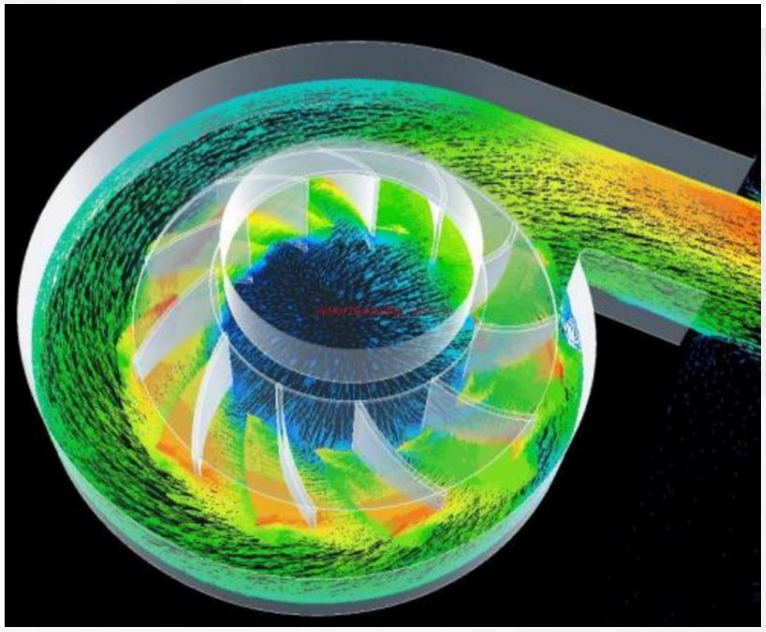
https://v.youku.com/v_show/id_XMjg5MzA1NjUy.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!4~A

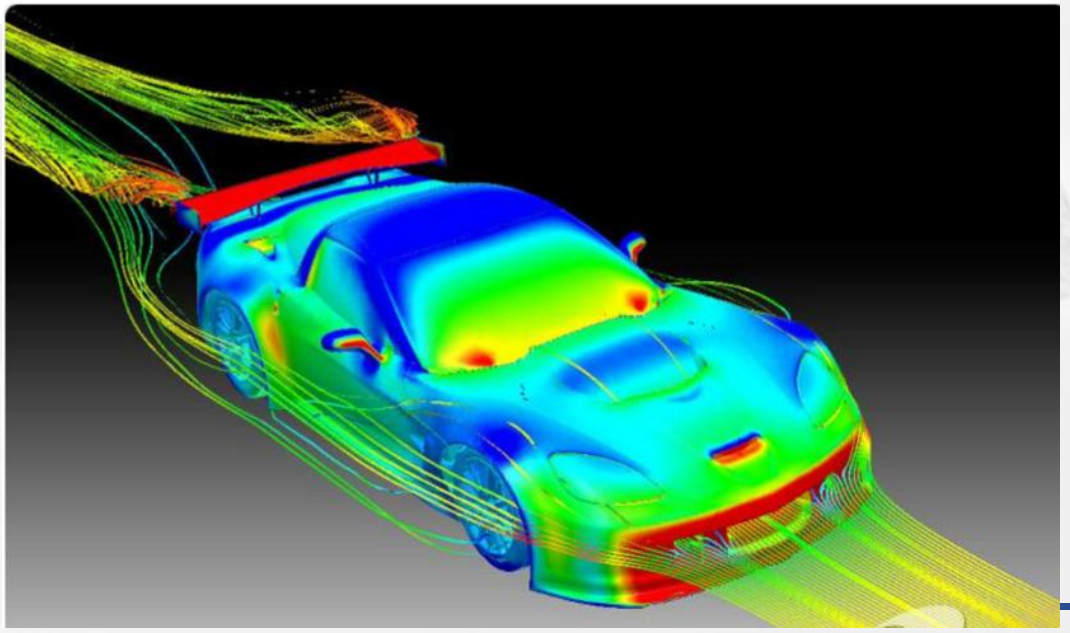
数值计算



数值计算


4.71e+01
4.47e+01
4.23e+01
4.00e+01
3.76e+01
3.53e+01
3.29e+01
3.06e+01
2.82e+01
2.59e+01
2.35e+01
2.12e+01
1.88e+01
1.65e+01
1.41e+01
1.18e+01
9.44e+00
7.09e+00
4.74e+00
2.38e+00
3.33e-02
Velocity Vectors Colored By Velocity Magnitude (m/s)
Jul 05, 2013
ANSYS FLUENT 14.0 (3d, pbns, ske)





1.6 流体的主要物理性质

1.6.1 流体流动性

液体与固体不同之处在于各个质点之间的内凝聚力极小，易于流动，不能自由地保持固定形状，只能随着容器形状而变化，这种特性叫流动性。

- **固体：有固定的体积和形状；可承受压、拉、剪切力作用；外力撤除后形状可恢复。**
- **液体：有固定体积，形状取决于容器；剪切力作用持续变形；剪切力撤除形状不恢复。**
- **气体：无固定的体积和形状。**

1.6.2 惯性

惯性是物体反抗外力作用而维持其原有状态的性质。流体的密度、相对密度和惯性是流体的重要属性，是流体物质性的表现形式。

流体的密度：流体单位体积内所具有的质量，叫做流体的密度，用ρ 来表示，表示为流体密集程度。

对于非连续介质：

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

对于空间各处质量分布均匀的均质流体，其密度：

$$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

比体积：通常将单位质量流体占据的空间体积成为比体积，以符合υ标记。

$$\upsilon = \frac{1}{\rho}$$

重度：单位体积流体的重量，对于均质流体：

$$\gamma = \frac{G}{V}$$

流体密度与重度的关系：

$$\gamma = \rho g$$

1.6.3 流体的黏性

黏性 发生相对运动时流体内部呈现内摩擦力而阻止发生切变形的一种特性，流体的固有属性。

黏性是由于流体由分子构成，分子间有引力，发生相对运动必须克服分子间的阻力，成为内摩擦力或粘滞力。

发生相对运动产生剪切变形，内摩擦力又称为剪切应力。

实际流体 有黏性的流体，也称为**黏性流体**。

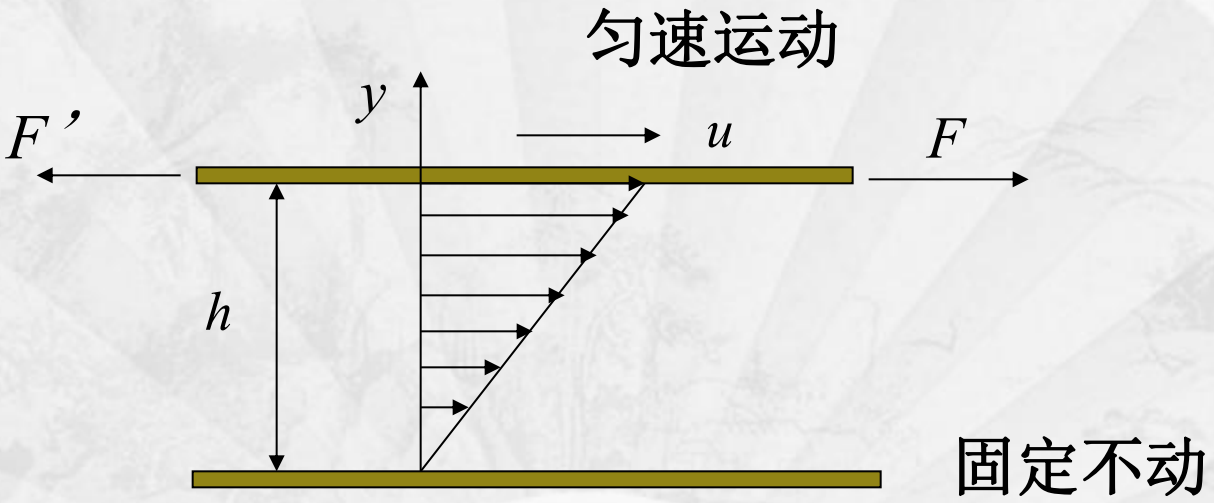
理想流体 假想的没有黏性的流体。

黏性流体两大特征：

- 流动时有内摩擦力；
- 壁面**黏附**，或称壁面不滑移。

（1）牛顿内摩擦定律

牛顿经过大量实验研究，在1686年提出了确定流体内摩擦力的公式即牛顿内摩擦定律。



假设：<1>流体是分层运动的；
<2>没有不规则的流体流动及脉动加入；<3>壁面无滑移条件。

流动具有下列特点

<1>与上板接触的流体粘附在上板上，并以速度*u*随上板运动；与下板接触的流体粘附在下板上，速度为零，两板间的流体速度呈线性分布，即*u*是*y*的一次函数：

$$u_x = \frac{u}{h} y$$

<2> $\frac{F}{A}$ 与 $\frac{u}{h}$ 成正比，即 $F = A\mu\frac{u}{h}$

其中，*μ*为比例系数，通常称作动力粘度，是个物性参数(抵抗剪切变形的属性)，与流体的种类、压强、温度等有关。

*μ*的单位 $\mu = \frac{Fh}{Au} = \frac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{m^2\cdot m/s}} = \frac{\mathrm{N\cdot s}}{\mathrm{m^2}} = \mathrm{Pa\cdot s}$

单位面积上的摩擦阻力称为摩擦应力或切应力

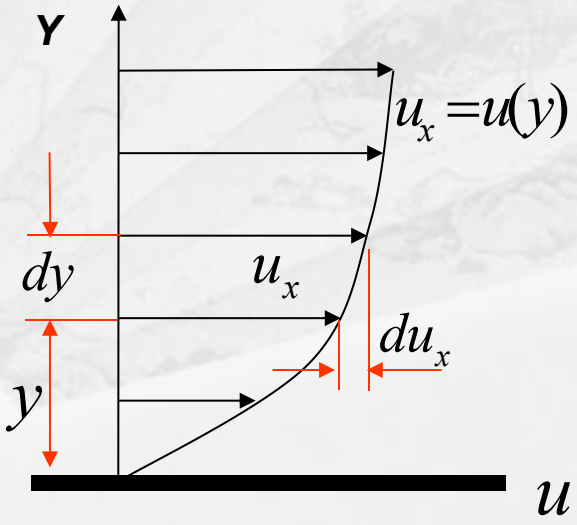
$$\tau = \mu \frac{u}{h}$$

一般情况下，某一截面（例如：管内流动的某一截面）的流体速度分布并非线性函数，而是曲线分布，则

$$F = \pm \mu A \frac{du_x}{dy}$$

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{\mathrm{d}u_x}{\mathrm{d}y} \quad \text{(N/m}^2\text{)}$$

牛顿内摩擦定律：即单位面积的摩擦力与运动方向上的速度梯度成正比。



粘度及其表示方法

粘度 $\mu = \tau \Big/ \frac{du}{dy}$ 代表了粘性的大小

μ 的物理意义：产生单位速度梯度，相邻流层在单位面积上所作用的内摩擦力（切应力）的大小。

常用粘度表示方法有三种：

<1>动力粘度 μ 单位： $Pa \cdot s$ （帕 • 秒）

$$1\ Pa \cdot s = 1\ N/m^2 \cdot s$$

<2>运动粘度： $\upsilon = \dfrac{\mu}{\rho}$ 单位： m^2/s

工程上常用： $10^{-6} m^2/s$ (厘斯) mm^2/s

油液的牌号：摄氏 $40^{o}C$ 时油液运动粘度的平均厘斯(mm^2/s)值。

<3>相对粘度—— 其它流体相对于水的粘度

恩氏粘度： ^{o}E 中、俄、德使用

赛氏粘度： SSU 美国使用

雷氏粘度： R 英国使用

巴氏粘度： ^{o}B 法国使用

用不同的粘度计测定

粘度与压强和粘度与温度关系

〈1〉粘度与压强关系

$$\nu_p = \nu_0 \cdot e^{bp}$$

压强↑→其分子间距离↓（被压缩）→内聚力↑→粘度↑

当压强0-5MPa，一般不考虑压强变化对粘度的影响。

〈2〉粘度与温度（对于液体）

温度↑→内聚力↓→粘度↓↓↓

$$\mu_T = \mu_0 e^{-\lambda(T-T_0)}$$

温度变化时对流体粘度的影响必须给于重视。

流体黏度的测量

直接测量：借助于黏性流体理论中的某一基本公式，测量该公式中除了黏度外的所有参数，从而直接求出黏度。

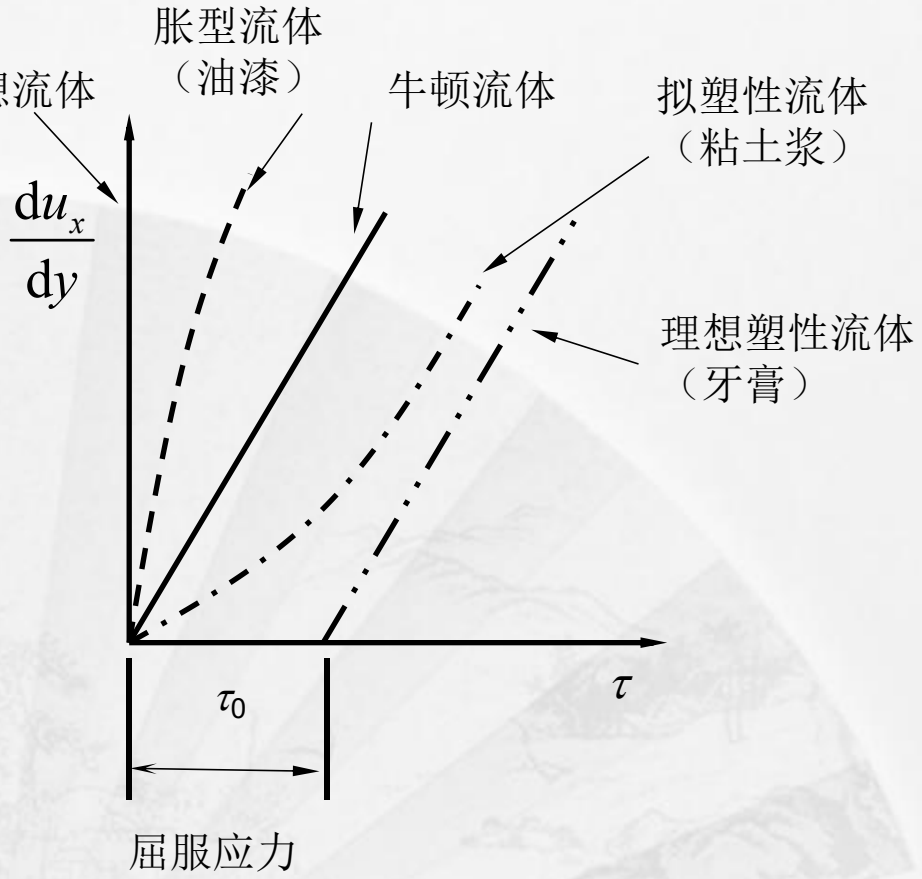
转筒式、毛细管式、落球式等

间接测量方法：首先利用仪器测定经过某一标准孔口流出一定量流体所需的时间，然后再利用仪器所特有的经验公司算出流体的黏度。

恩氏黏度

（2）牛顿流体和非牛顿流体

凡作用在流体上的切应力和与它所引起的速度梯度之间存在线性正比关系的流体，称为牛顿流体。否则，称为非牛顿流体。



牛顿流体：切应力与变形速率满足线性关系。

非牛顿流体：切应力与变形速率不满足线性关系。

胀型流体：粘度随速度梯度的增加而变大；

拟塑性流体：粘度随速度梯度的增加而减小。

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{du_x}{dy}$$

实际流体和理想流体

在许多场合粘性和其他影响（重力，压力等）相比相对较小，粘性影响可以忽略。

实际流体：一切流体都是粘性流体（实际流体）。

理想流体：假想的完全没有粘性的流体（$\mu = 0$）。

引入理想流体概念可以大大简化问题。

1）静止流体，粘性表现不出来，所以对流体力学而言，静止流体既可作为理想流体，也可作为粘性流体。

2）均速运动

由于 $\frac{\mathrm{d}u_x}{\mathrm{d}y}=0$，则$\tau=0$，这时可把实际流体作为理想流体来处理，问题分析大为简化。

3）粘性不起主要作用的场合，即粘性力远小于其它力时，先不计粘性的影响，进行分析计算，然后，再根据实验，引进粘性修正系数进行修正。

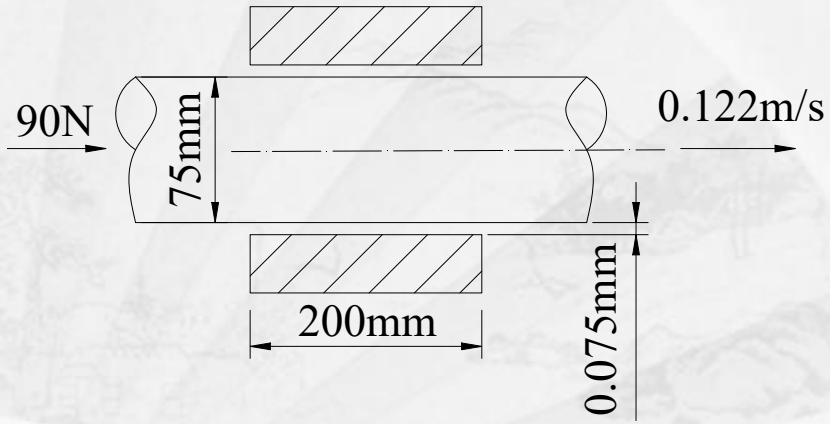
例 1

因轴与轴套间的径向间隙很小，故设间隙内流体的速度分布均匀。

则：F=90N，h=0.075mm，u=0.122m/s ，

$$A = \pi d \cdot l$$

$$\mu = \frac{Fh}{Au}$$



带入上述公式可得：

$$\mu = 1.174 \ \text{Pa.s}$$

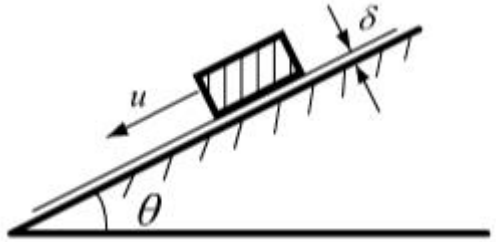
例题1

例 2

一底面积为45x50cm^2，高为1cm的木块，质量为5kg，沿涂有润滑油的斜面向下作等速运动，木块运动速度u=1m/s，油层厚度1cm，斜坡角22.62^0(见图示)，求油的粘度。

解：木块重量沿斜坡分力F与切力T平衡时，等速下滑

$$mg\sin\theta = T = \mu A\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$$



$$\mu = \frac{mg\sin\theta}{A\dfrac{u}{\delta}}$$

$$\mu = 0.1047\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$$

1.6.4 流体的压缩性和膨胀性

压缩性系数 当温度一定时，单位压强增量引起的体积变化率。

$$\beta_p = \lim_{\Delta V \to 0}\left(-\frac{\Delta V/V}{\Delta p}\right) = -\frac{\mathrm{d}V}{V\mathrm{d}p}$$

体积弹性模量 压缩性系数的倒数。

$$K = \frac{1}{\beta_p} = -\frac{V\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = \rho\frac{dp}{d\rho}$$

膨胀性系数　当压强一定时，单位温度增量引起的体积变化率。

$$\beta_t = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}$$

流体的可压缩性　气体和液体都是可压缩的。

通常认为：气体可压缩，液体不可压缩。

例外：水下爆炸、水击等压强变化大、变化迅速的液体需要考虑可压缩性；气体低速运动时密度变化不大，有时可看作不可压缩。

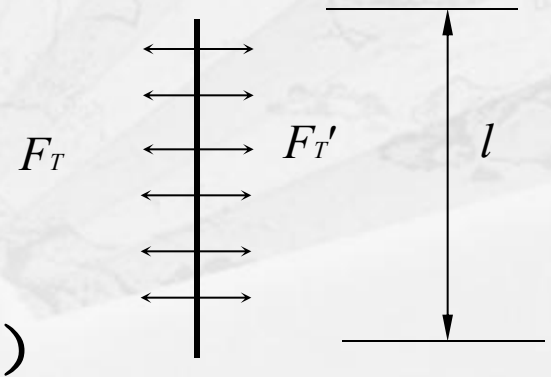
1.6.5 液体的表面特性

一、表面张力

表面张力：液体表面相邻两部分之间的相互吸引力(内聚力)。

现设想，液面上有一长为l的直线。右侧液面对左侧液面的作用力为F_T，左侧液面对右侧液面的作用力为F_T'。两者大小相等，方向相反，组成一对作用力与反作用力，T的方向平行于液面，与l正交，这种力就称为表面张力。显然$F_T \propto l$，取单位长度，则：

$$F_T = \sigma l$$



σ称为表面张力（又称为表面张力系数）

二、润湿现象

内聚力：液体分子间相互吸引、相互制约的吸引力；
附着力：液体与固体壁面间的吸引力。

不浸润现象—内聚力>附着力,则液体就抱成团,与固体不浸润，即不湿润固体，这种现象就叫不浸润现象（例如，玻璃板上滴一滴水银）。



浸润现象—内聚力<附着力，则液体就能湿润固体表面，这种现象称为浸润现象（例如，干净的玻璃板上滴一滴水滴，水滴便很快向四周扩展）。

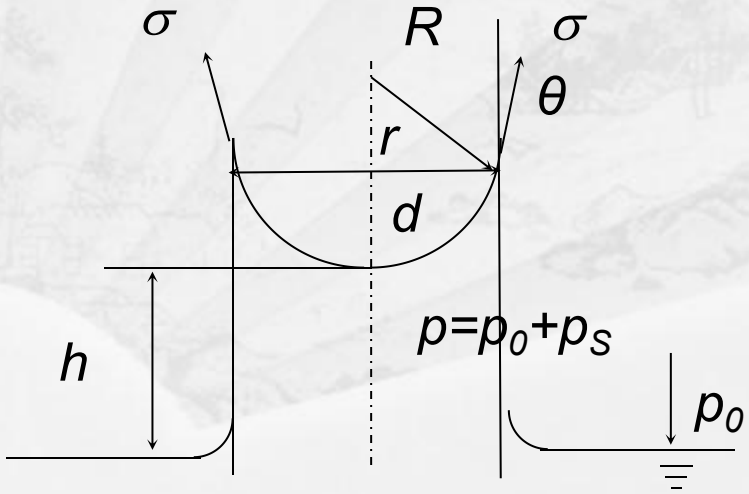


三、毛细现象

液体与固体相接触时，液体沿壁面上升或下降的现象。将一细玻璃管插入水中，由于水与玻璃间附着力大于内聚力，则液面上凹，若管子很细，则管内液面可近似看作是一球面，其受力特点为表面张力的合力的垂直分量等于升高液柱的重量，则：

$$2\pi r\sigma\cos\theta = \pi r^2 h\rho g$$

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}\cos\theta$$



小 结

1、流体力学的任务是研究流体的平衡与宏观机械运动规律。

2、引入流体质点和流体的连续介质模型假设，把流体看成没有间隙的连续介质，则流体的一切物理量都可看作时空的连续函数，可采用连续函数理论作为分析工具。

3、流体的压缩性，一般可用体积压缩系数和膨胀性系数来描述。在压强变化不大时，液体可视为不可压缩流体。

4、粘性是流体最重要的物理性质。它是流体运动时产生内摩擦力，抵抗剪切变形的一种性质。不同流体粘性的大小用动力粘度 μ 或运动粘度 ν 来反映。温度是影响粘度的主要因素，随着温度升高，液体的粘度下降。理想流体是忽略粘性的假想流体。

应重点理解和掌握的主要概念有：流体质点、流体的连续介质模型、粘性、粘度、粘温关系、理想流体。流体区别于固体的特性。
还应熟练掌握牛顿内摩擦定律及其应用。

作业：1-10，1-11